Redes LAN

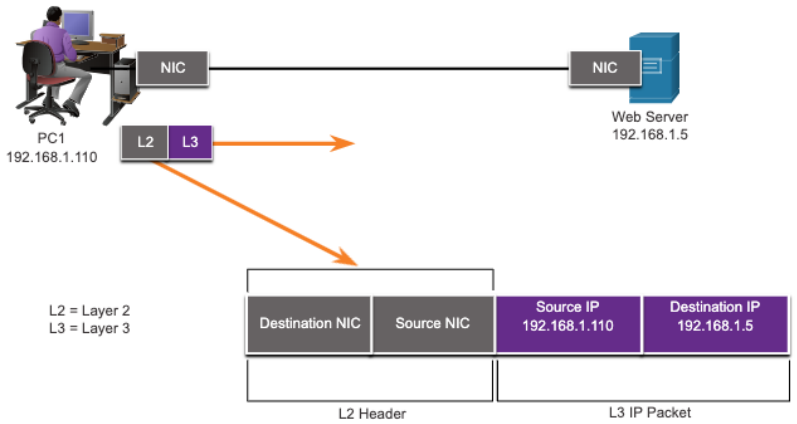
Dr. Ing. Maximiliano Fusario

Contenido

- Proposito de la capa de enlace de datos
- Topologias
- Tramas
- Direcciones MAC de Ethernet
- Tabla de direcciones MAC
- Métodos de reenvío de los switches

Capa de enlace de datos

- La capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de interfaz de red de los dispositivos finales.
- Permite que los protocolos de las capas superiores accedan al medio físico y encapsula los paquetes de capa 3 (IPv4 e IPv6) en tramas de capa 2.
- También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas.



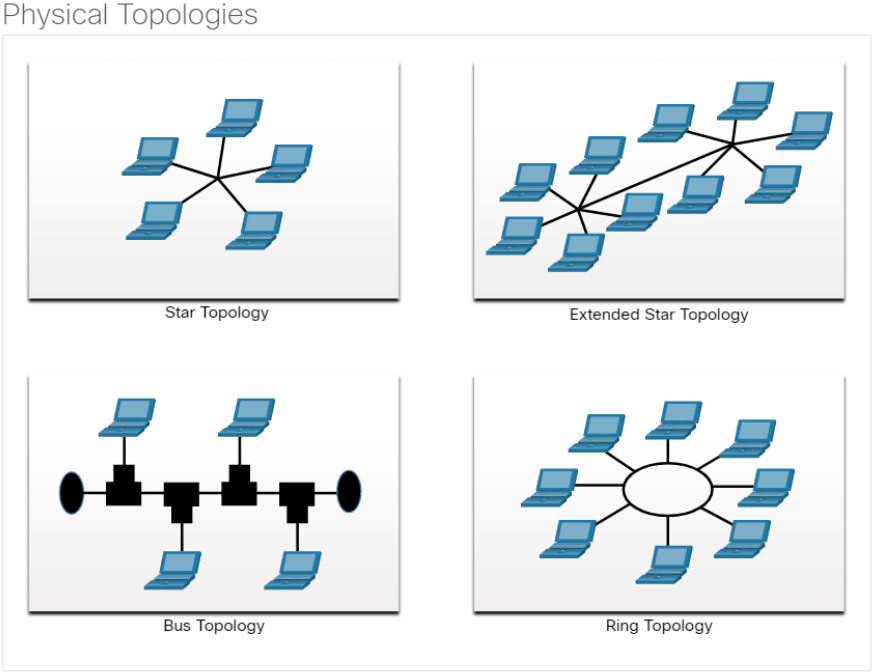
Topologías Físicas de LAN

Los dispositivos finales en las LAN normalmente están interconectados utilizando una **topología en estrella o en estrella extendida**.
Las topologías en estrella y estrella extendida son **fáciles de instalar**, **altamente escalables** y **sencillas de solucionar en caso de fallos**.

Las primeras tecnologías Ethernet y Token Ring heredadas ofrecían dos topologías adicionales:

Bus (bus): todos los sistemas finales están encadenados entre sí y terminados en cada extremo.

Ring (anillo): cada sistema final está conectado a sus respectivos vecinos, formando un anillo.



Comunicación Half y Full Duplex

Comunicación half-dúplex

- Solo permite que un dispositivo envíe o reciba a la vez en un medio compartido.
- Se utiliza en redes WLAN y en topologías de bus heredadas con concentradores Ethernet (*hubs*).

Comunicación full-dúplex

- Permite que ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente en un medio compartido.
- Los switches Ethernet operan en modo full-duplex.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

- Se utilizaba en las LAN Ethernet heredadas (hub o cable coaxial).
- Funciona en modo half-duplex, donde solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez.
- Emplea un proceso de detección de colisiones para determinar cuándo puede transmitir un dispositivo y qué hacer si varios transmiten simultáneamente.
- Permite que varios dispositivos compartan el mismo canal, evitando colisiones mediante escucha y detección.
- Utiliza el algoritmo exponencial binario para definir un tiempo de espera aleatorio y creciente antes de retransmitir tras una colisión.

Trama

Los datos son **encapsulados por la capa de enlace de datos** mediante un **encabezado (header)** y un **tráiler**, formando así una **trama**.

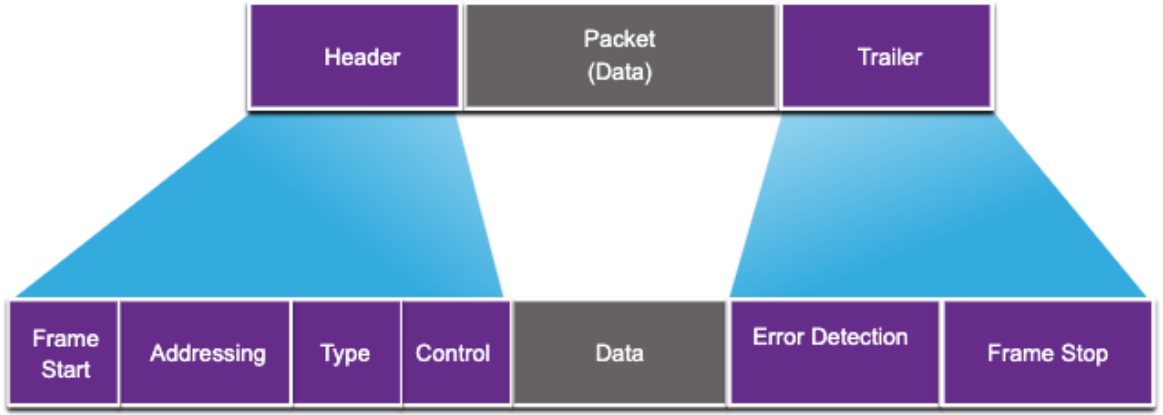
Una trama de enlace de datos tiene **tres partes principales**:

- **Encabezado (Header)**
- **Datos (Data)**
- **Tráiler (Trailer)**

Los **campos del encabezado y del tráiler** varían según el **protocolo de la capa de enlace de datos** utilizado.

La **cantidad de información de control** incluida dentro de la trama depende del **método de control de acceso al medio** y de la **topología lógica** de la red.

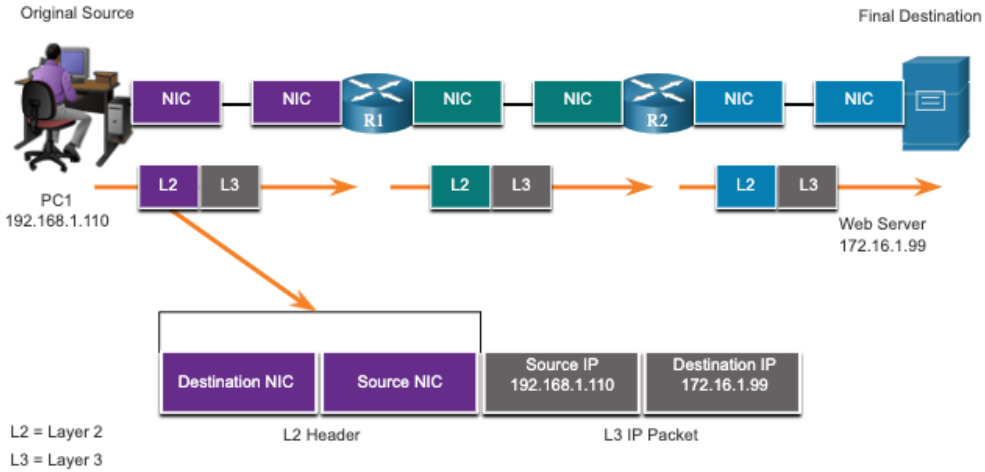
Campos de la trama



Field	Description
Frame Start and Stop	Identifies beginning and end of frame
Addressing	Indicates source and destination nodes
Type	Identifies encapsulated Layer 3 protocol
Control	Identifies flow control services
Data	Contains the frame payload
Error Detection	Used for determine transmission errors

Direcciones de capa 2

- También conocida como **dirección física**.
- Se encuentra dentro del **encabezado de la trama**.
- Se utiliza únicamente para la **entrega local** de una trama dentro del mismo enlace.
- Es **actualizada por cada dispositivo** que reenvía la trama.



Tramas LAN y WAN

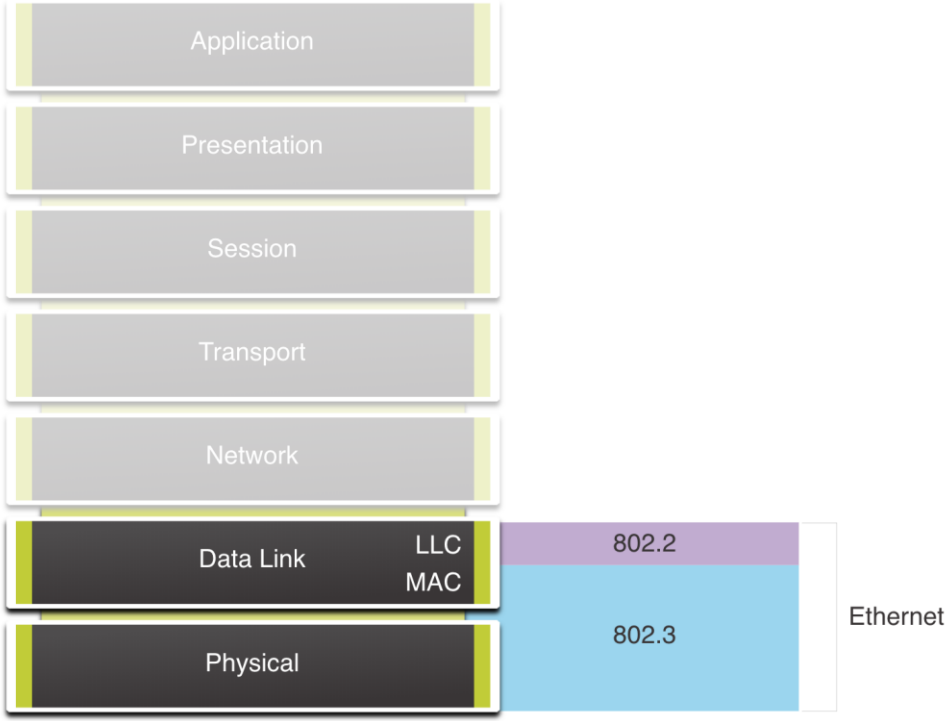
La **topología lógica** y el **medio físico** determinan el **protocolo de enlace de datos** que se utiliza:

- **Ethernet**
- **802.11 (inalámbrico)**
- **Point-to-Point (PPP)**
- **High-Level Data Link Control (HDLC)**
- **Frame Relay**

Cada uno de estos protocolos realiza el **control de acceso al medio** según la **topología lógica** para la que fue diseñado.

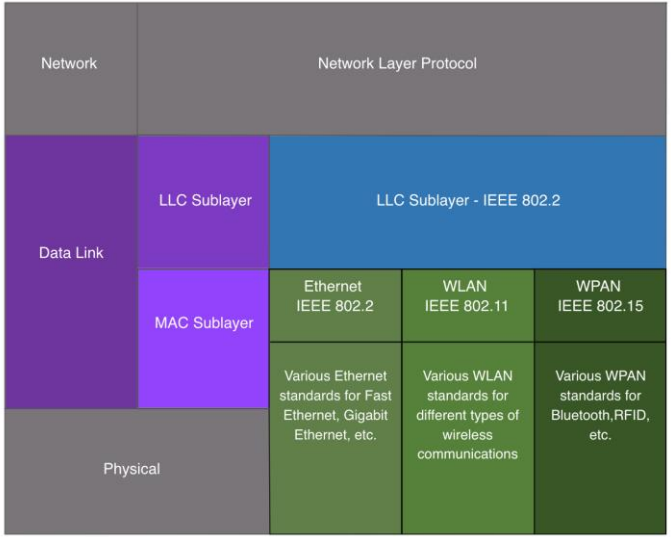
Ethernet Encapsulation

- Ethernet opera en la **capa de enlace de datos** y en la **capa física**.
- Es una **familia de tecnologías de red** definida en los **estándares IEEE 802.2 y 802.3**.



Tramas Ethernet – Subcapas de la Capa de Enlace de Datos

Los **estándares LAN/MAN 802**, incluido **Ethernet**, utilizan **dos subcapas separadas** dentro de la **capa de enlace de datos** para su funcionamiento:
Subcapa LLC (Logical Link Control) – *(IEEE 802.2)*
Inserta información en la trama para **identificar qué protocolo de capa de red** se está utilizando en esa trama.
Subcapa MAC (Media Access Control) – *(IEEE 802.3, 802.11 o 802.15)*
Es responsable de la **encapsulación de datos**, el **control de acceso al medio**, y proporciona **direccionamiento a nivel de enlace de datos**.



Subcapa MAC

La **subcapa MAC** es responsable de la **encapsulación de datos** y del **acceso al medio**.

Encapsulación de datos

La **encapsulación de datos IEEE 802.3** incluye lo siguiente:

Trama Ethernet: es la estructura interna de la trama utilizada en la comunicación.

Direccionamiento Ethernet: la trama Ethernet contiene una **dirección MAC de origen** y una **dirección MAC de destino**, lo que permite que la trama se entregue desde una **NIC Ethernet** (tarjeta de red) a otra dentro de la misma LAN.

Detección de errores Ethernet: la trama incluye un **tráiler de secuencia de verificación de trama (FCS)** que se utiliza para **detectar errores** durante la transmisión.

Subcapa MAC

Acceso al medio

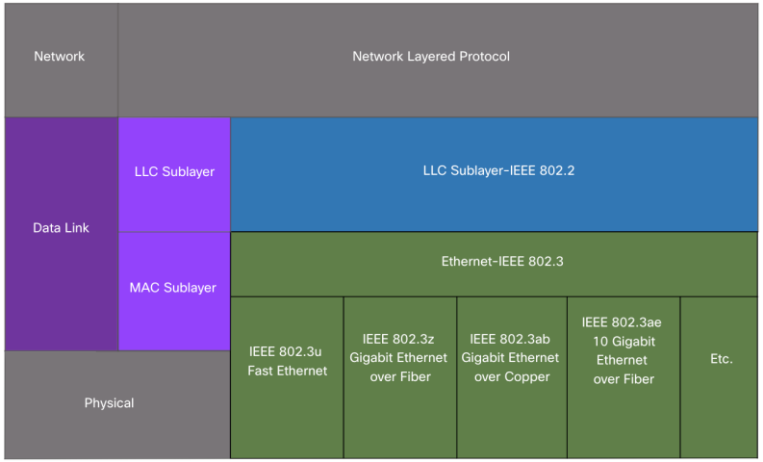
La sublayer MAC del estándar IEEE 802.3 incluye las especificaciones para los distintos tipos de comunicaciones Ethernet sobre diversos medios, como cobre y fibra óptica.

En el Ethernet legado, que utilizaba una topología en bus o hubs, el medio era compartido y half-duplex.

Ethernet en un medio half-duplex usa un método de acceso basado en contención, llamado CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) —*Acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones*.

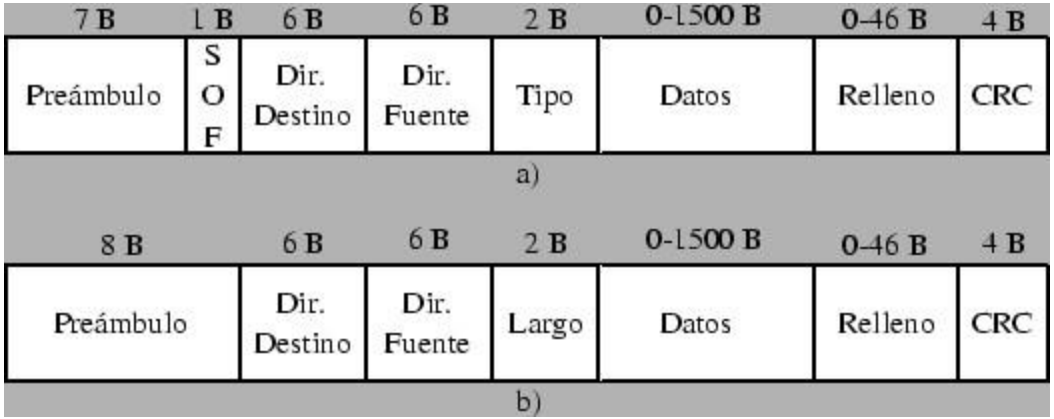
Las LAN Ethernet modernas, en cambio, utilizan switches que operan en full-duplex, lo que permite la transmisión y recepción simultánea de datos.

En estas redes full-duplex, no se necesita control de acceso mediante CSMA/CD, ya que no hay colisiones posibles.



Trama Ethernet

- El tamaño mínimo de una **trama Ethernet** es de **64 bytes** y el máximo es de **1518 bytes**.
  El **campo de preámbulo** no se incluye al describir el tamaño total de la trama.
- Si el tamaño de una trama transmitida es **menor que el mínimo o mayor que el máximo**, el **dispositivo receptor la descarta**.
- Las tramas descartadas suelen ser el resultado de **colisiones o señales no deseadas**, y se consideran **inválidas**.



MAC Address

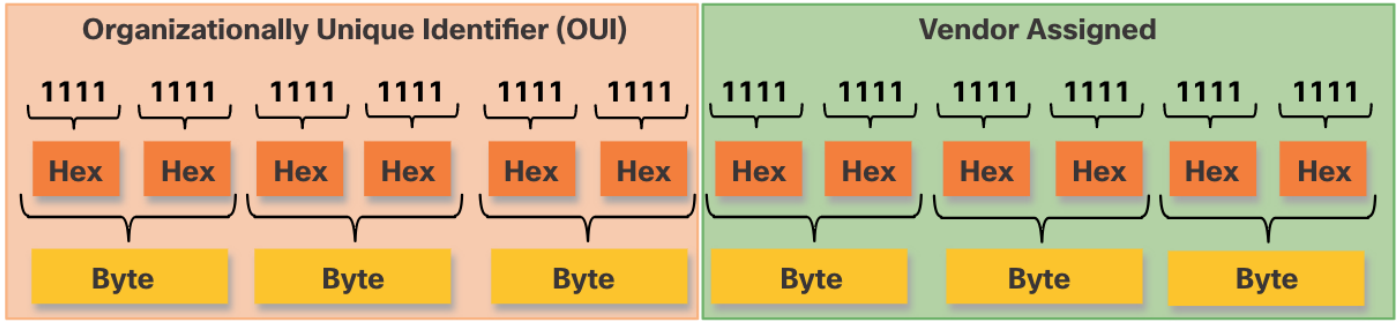
Una **dirección MAC Ethernet** tiene una longitud de **48 bits**, expresada mediante **12 dígitos hexadecimales**.

Todas las direcciones MAC deben ser **únicas** para cada dispositivo o interfaz Ethernet. Para garantizar esto, todos los **fabricantes de dispositivos Ethernet** deben **registrarse en el IEEE**, el cual les asigna un código único de 6 dígitos hexadecimales (24 bits o 3 bytes) denominado **OUI (Organizationally Unique Identifier)**.

Una dirección MAC Ethernet está compuesta por:

6 dígitos hexadecimales correspondientes al **OUI del fabricante**.

6 dígitos hexadecimales asignados por el **propio fabricante** al dispositivo.



Frame Processing

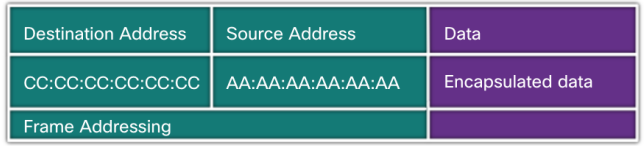
Cuando un dispositivo envía un mensaje a una red Ethernet, el **encabezado Ethernet** incluye una **dirección MAC de origen** y una **dirección MAC de destino**.
Cuando una **tarjeta de interfaz de red (NIC)** recibe una trama Ethernet, examina la **dirección MAC de destino** para verificar si coincide con la **dirección MAC física** almacenada en su memoria RAM.

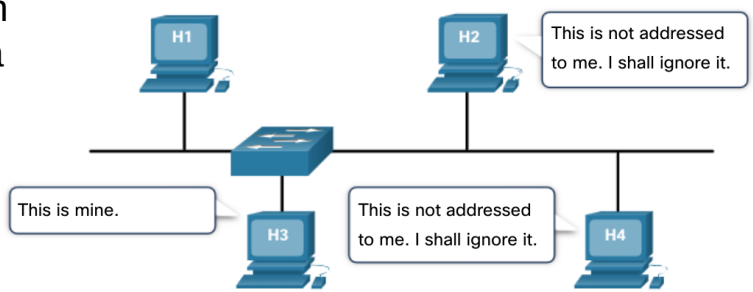
Si **no coincide**, el dispositivo **descarta la trama**.

Si **coincide**, la NIC **pasa la trama a las capas superiores del modelo OSI**, donde se realiza el **proceso de desencapsulación**.

- **Nota:** Las NIC Ethernet también aceptan tramas si la dirección MAC de destino corresponde a una **difusión (broadcast)** o a un **grupo multicast** del cual el host forma parte.

Cualquier dispositivo que actúe como **origen o destino de una trama Ethernet** tendrá una **tarjeta NIC** y, por lo tanto, una **dirección MAC**.
Esto incluye **computadoras, servidores, impresoras, dispositivos móviles y routers**.





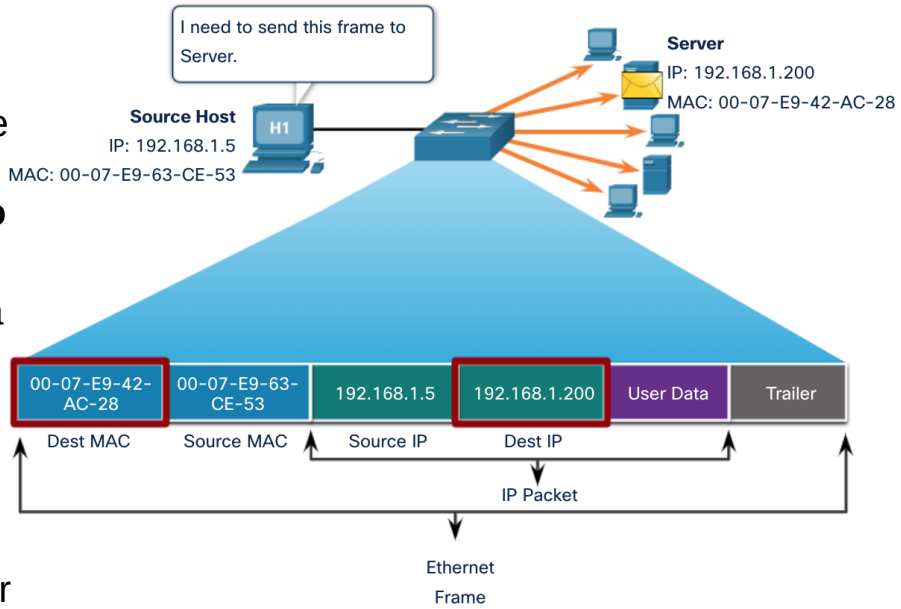
Unicast MAC Address

En Ethernet, se utilizan diferentes **direcciones MAC** para las comunicaciones **unicast, broadcast y multicast** de la **capa 2**.

Una **dirección MAC unicast** es una dirección única que se utiliza cuando una trama se envía desde **un solo dispositivo transmisor** hacia **un único dispositivo de destino**.

El proceso que usa un host de origen para determinar la **dirección MAC de destino asociada a una dirección IPv4** se conoce como **ARP (Address Resolution Protocol)**.
El proceso equivalente en **IPv6** se denomina **ND (Neighbor Discovery)**.

- **Nota:** La **dirección MAC de origen** siempre debe ser **unicast**.



Broadcast MAC Address

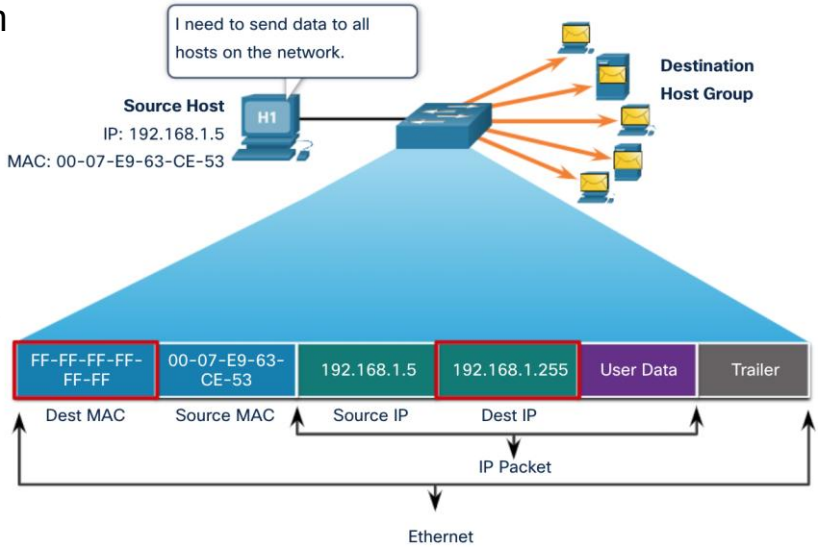
Una **trama de difusión (broadcast)** en Ethernet es **recibida y procesada por todos los dispositivos** de la red LAN Ethernet.

Tiene una **dirección MAC de destino** de **FF-FF-FF-FF-FF-FF** en hexadecimal (equivalente a **48 unos en binario**).

Es **reenviada por todos los puertos del switch**, excepto por el puerto de entrada.

No es reenviada por un router.

Si los datos encapsulados son un **paquete IPv4 de difusión**, esto significa que el paquete contiene una **dirección IPv4 de destino** con todos unos (1) en la **parte del host**. Esa numeración indica que **todos los hosts en la red local (dominio de broadcast)** recibirán y procesarán el paquete.



Multicast MAC Address

Una **trama multicast de Ethernet** es **recibida y procesada por un grupo de dispositivos** que pertenecen al mismo **grupo multicast**.

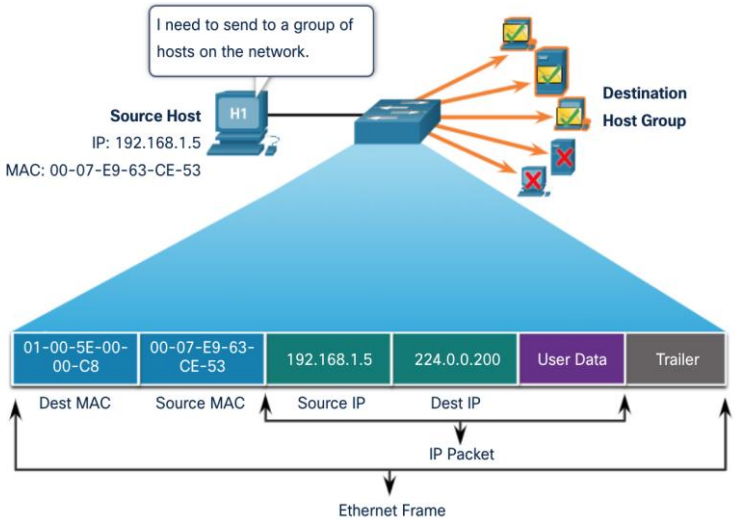
Cuando los datos encapsulados son un **paquete IPv4 multicast**, la **direcci MAC de destino** comienza con **01-00-5E**.
Cuando los datos encapsulados son un **paquete IPv6 multicast**, la **dirección MAC de destino** comienza con **33-33**.

Existen también **otras direcciones MAC de destino reservadas para multicast** cuando los datos encapsulados **no son IP**, como en el caso **Spanning Tree Protocol (STP)**.

Estas tramas se **reenvían por todos los puertos del switch Ethernet**, excepto por el puerto de entrada, **a menos que el switch esté configurado con multicast snooping**.
No son reenviadas por un router, **a menos que este esté configurado para enrutar paquetes multicast**.

Dado que las direcciones multicast representan **un grupo de dispositivos** (también llamado *grupo de hosts*), **solo pueden utilizarse como dirección de destino**.
La dirección de origen **siempre será una dirección unicast**.

Al igual que en los casos de **unicast y broadcast**, una **dirección IP multicast** requiere una **dirección MAC multicast correspondiente**.



Aprendizaje y reenvío del switch

Un **switch Ethernet de Capa 2** utiliza las **direcciones MAC** para tomar decisiones de reenvío.

No tiene conocimiento del contenido ni del protocolo que se transporta en la parte de datos de la trama, como puede ser un **paquete IPv4**, un **mensaje ARP** o un **paquete IPv6 ND**.

El switch toma sus decisiones de reenvío **únicamente basándose en las direcciones MAC Ethernet de la Capa 2**.

Un **switch Ethernet** analiza su **tabla de direcciones MAC** para determinar a qué puerto reenviar cada trama, a diferencia de los **antiguos hubs Ethernet**, que simplemente repetían los bits por todos los puertos excepto por el de entrada.

Cuando se enciende un switch, su **tabla de direcciones MAC** está vacía y comienza a **llenarse automáticamente a medida que aprende** las direcciones de los dispositivos conectados.

Aprendizaje y reenvío del switch (Cont.)

- Si la dirección MAC de destino es una dirección unicast, el switch buscará una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada en su tabla de direcciones MAC.
- Si la dirección MAC de destino se encuentra en la tabla, el switch reenvía la trama por el puerto especificado.
- Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto por el puerto de entrada (flooding)

Nota: Si la dirección MAC de destino es broadcast o multicast, la trama también se envía por todos los puertos excepto por el de entrada.

Filtrado de tramas

A medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos, puede llenar su tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de origen de cada trama.

Cuando la tabla de direcciones MAC del switch ya **contiene la dirección MAC de destino**, el switch puede filtrar la trama y **reenviarla únicamente por el puerto correspondiente**.

MAC Address Table	
Port	**MAC Address**
1	00-0A
4	00-0D

